**Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!**

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

| Bereich | Berufsnummer | IHK-Nummer | Prüflingsnummer |
|---|---|---|---|
| 6 4 | 1 2 0 2 | | |
| Sp. 1-2 | Sp. 3-6 | Sp. 7-9 | Sp. 10-14 |

**Termin: Mittwoch, 30. September 2026**

IHK

# Abschlussprüfung Herbst 2026

## 1202

Einrichten eines
IT-gestützten Arbeitsplatzes

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration

**Teil 1 der Abschlussprüfung**
4 Aufgaben
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

## Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

**Wird vom Korrektor ausgefüllt!**

**Bewertung**

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg. ☐☐ (15 16) Punkte  2. Aufg. ☐☐ (17 18) Punkte  3. Aufg. ☐☐ (19 20) Punkte  4. Aufg. ☐☐ (21 22) Punkte

Prüfungszeit ☐ (23)
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

**Gesamtpunktzahl** ☐☐☐ (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Korrekturrand

**Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:**

Sie sind als Auszubildender im Systemhaus Novo-Sys-Tech OHG beschäftigt.

Die Novo-Sys-Tech OHG hat sich darauf spezialisiert, kleinen und mittelständischen Unternehmen EDV-Support anzubieten.

Einer dieser Kunden ist die GWS GmbH. Deren Angebot umfasst die komplette Haustechnik von Heizungsanlagen bis Bäder. Aufgrund der erhöhten Nachfrage plant die GWS GmbH eine Erweiterung ihrer Geschäftsräume einschließlich Ausstellungsflächen mit einem repräsentativen Empfangsbereich.

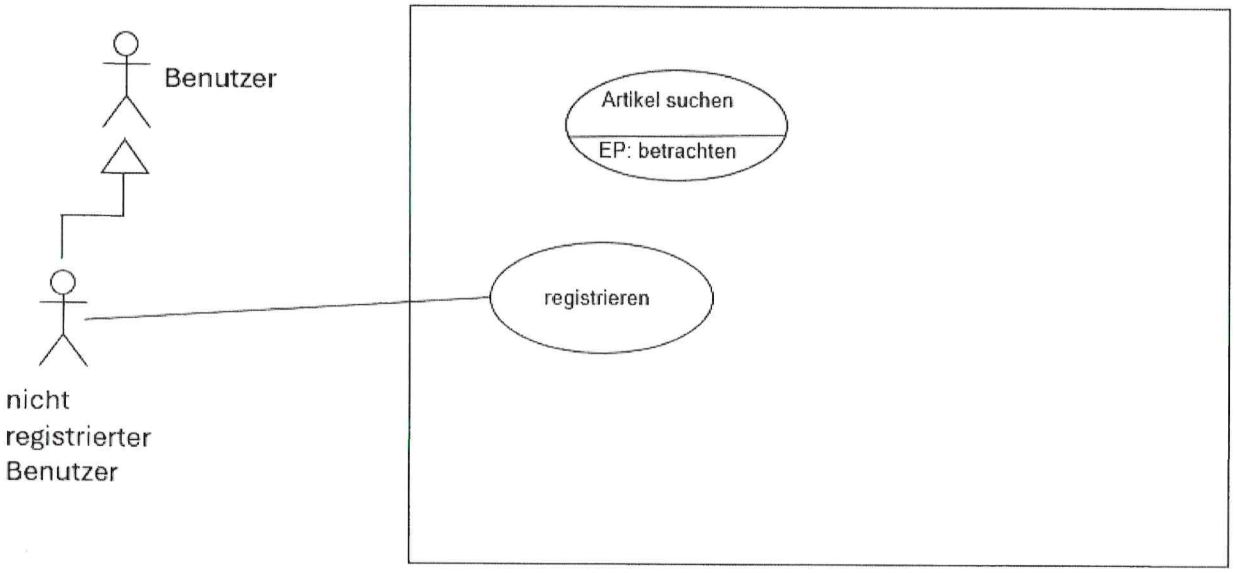
Die Novo-Sys-Tech OHG hat ein Team gebildet, das die GWS GmbH dabei unterstützt. Sie gehören diesem Team an.

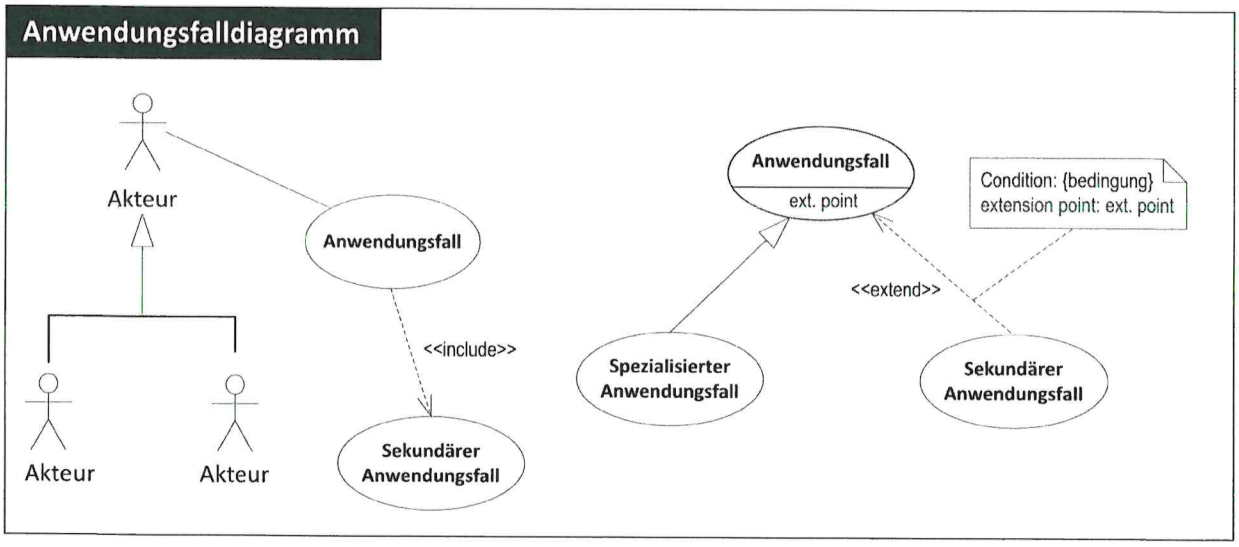
## 1. Aufgabe (25 Punkte)

Die GWS GmbH wird zukünftig auch ihre Präsenz im Internet erneuern. Sie gehören dem Team an, das die Umsetzung betreut.

a) Sie wird dann für ihre Kunden eine Webseite anbieten, für die es die folgenden Anwendungsfälle gibt:
- Nicht registrierte Besucher können sich registrieren.
- Registrierte und nicht registrierte Besucher können Haustechnik-Artikel suchen und, falls gewünscht, von einzelnen Artikeln Beschreibung und Bilder betrachten.
- Registrierte Besucher können Artikel anfragen, dazu müssen sie sich anmelden.

Erweitern Sie das begonnene Anwendungsfalldiagramm für die genannten Sachverhalte. 7 Punkte



b) Bei der Beschreibung der Projektziele ist dem Kunden die Einhaltung der SMART-Kriterien wichtig.

Korrekturrand

**S spezifisch**
**M messbar**
**A akzeptiert**
**R realistisch**
**T terminiert**

Ordnen Sie jedem Teil der Beschreibung ein SMART-Kriterium zu. 4 Punkte

| Beschreibung | SMART-Kriterium |
|---|---|
| Das Projekt umfasst die Entwicklung der Webseite mit allen Anwendungsfällen. | messbar |
| Der Anwendungsfall ‚Artikel suchen' beinhaltet eine mit Java entwickelte Suche über den gesamten Artikelbestand der GWS GmbH. | |
| Die komplette Webseite muss am 01.12.2026 zur Verfügung stehen. | |
| Nach Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten ist die Zeit bis dahin ausreichend und enthält noch einen Puffer von einer Woche. | |
| Allen Projektmitgliedern ist die Erreichung der Ziele wichtig, um die Webseite rechtzeitig fertig-zustellen. | |

c) Für die Umsetzung des Projektes muss noch das Projekt Vorgehensmodell festgelegt werden. Ihr Abteilungsleiter schlägt Ihnen das Wasserfallmodell vor.

Beschreiben Sie einen Vorteil und einen Nachteil eines Wasserfallmodells. 4 Punkte

d) Beschreibung Sachverhalt: Bei der Artikelsuche muss eine Komponente angebunden werden, für die in Ihrer Unternehmung keine Spezialisten verfügbar sind.

Bei Anbindung dieser Komponente mit internen Mitarbeitern rechnen Sie damit, dass sich ein interner Mitarbeiter vier Stunden lang einarbeiten müsste und sechs Stunden für die Entwicklung benötigt. Sie kalkulieren einen Stundensatz von 85 EUR für den internen Mitarbeiter.

Sie könnten die Entwicklung dieser Anbindung auch an einen externen Spezialisten vergeben, der keine Einarbeitung benötigt. Dieser externe Spezialist würde die Anbindung in vier Stunden schaffen, allerding einen Stundensatz von 145 EUR berechnen. Zusätzlich zur Entwicklung würde bei externer Vergabe noch eine einstündige Übergabe anfallen, bei der der externe Spezialist dem internen Mitarbeiter die Entwicklung erklärt und übergibt.

Vervollständigen Sie dazu folgende Tabelle mit den passenden Daten in den weißen Leerfeldern. 6 Punkte

| | Einarbeitung | Entwicklung | Übergabe | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für interne Entwicklung | | | | |
| Kosten bei externer Vergabe der Entwicklung | | | | |

**Fortsetzung 1. Aufgabe →**

**Fortsetzung 1. Aufgabe**

Korrekturrand

e) Für das Projekt „Webseite erstellen" werden Meilensteine festgelegt, unter anderem der Meilenstein „Artikelsuche fertigstellen".

Beschreiben Sie zwei mögliche sinnvolle Reaktionen des Projektleiters auf das Nicht-Erreichen eines Meilensteins. 4 Punkte

## 2. Aufgabe (25 Punkte)

Für die neuen Geschäftsräume der GWS-GmbH wurde ein PC mit den unten aufgeführten Spezifikationen geliefert und aufgebaut. Der PC soll für die Erstellung von Planungen und Angeboten im Ausstellungsbereich verwendet werden. Für den PC wurde ein Testprotokoll erstellt.

Spezifikationen PC:

| | |
|---|---|
| Prozessor | AMD Ryzen 7, 3,60 GHz |
| RAM | 32 GB DDR5 |
| SSD | 1.000 GB M.2 |
| Netzwerk | WIFI 6E, LAN 1 Gigabit/s |
| Schnittstellen | 3 x USB C |

a) Testprotokoll

| **Testfall** | **Beschreibung** | **Erwartetes Ergebnis** | **Ergebnis** |
|---|---|---|---|
| SSD | In der Datenträgerverwaltung wird die in der Spezifikation festgelegte Speicherkapazität angezeigt. | 1.000 GB | 931 GiB |

Datenträgerverwaltung

| | |
|---|---|
| **Datenträger 0**<br>**Basis**<br>931 GiB<br>Online | **(D:)**<br>**Basis**<br>931 GiB RAW<br>Fehlerfrei (Primäre Partition) |

Begründen Sie die angezeigte Kapazität 931 GiB. Führen Sie eine Umrechnung von 1.000 GB in 931 GiB durch. 3 Punkte

b) Testprotokoll

| Testfall | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| RAM | Mithilfe einer Benchmark-Software wird die in der Spezifikation festgelegte Speicherkapazität angezeigt. | 32 GB | 16 GB |

ba) Geben Sie zwei weitere Möglichkeiten an, die RAM-Speichergröße zu prüfen. 2 Punkte

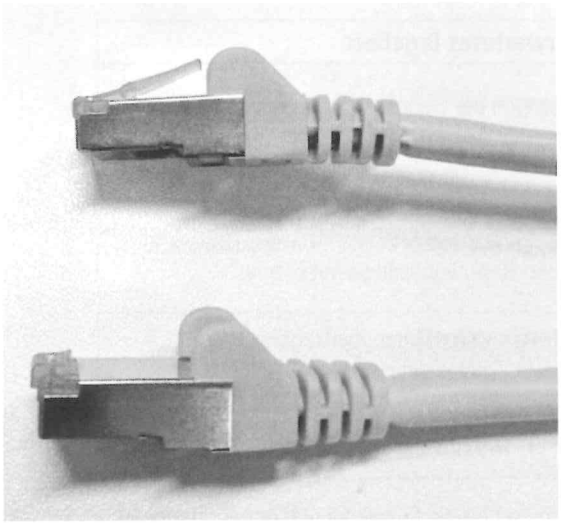
bb) Sie gehen nun davon aus, dass einer von zwei 16 GB Speicherriegeln defekt ist.

Beschreiben Sie eine Vorgehensweise, um den defekten Riegel zu ermitteln. 2 Punkte

c) Testprotokoll

| Testfall | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Eine Website kann vom Browser des PCs aus aufgerufen werden. | Website wird angezeigt | Anzeige „Sie sind nicht mit dem Internet verbunden." |

ca) Sie führen eine Sichtprüfung des verwendeten Patchkabels zwischen Ihrem PC und der Datendose durch:



Beschreiben Sie einen möglichen Zusammenhang zur unterbrochenen Netzwerkverbindung. 3 Punkte

**Fortsetzung 2. Aufgabe →**

Korrekturrand

cb) Das 2 m lange geschirmte Patchkabel soll durch ein Kabel mit gleichwertigen oder technisch besseren Eigenschaften ersetzt werden. Zur Auswahl stehen die folgenden Produkte:

| Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 |
|---|---|---|
| Cat 7 | Cat 6a | Cat 5e |
| Max. 40 Gbps | Max. 10 Gbps | Max. 1 Gbps |
| S/FTP | S/FTP | UTP |
| 5,99 EUR | 3,99 EUR | 1,99 EUR |

Geben Sie die Bedeutung der Abkürzung S, FTP und UTP an. 3 Punkte

cc) Wählen Sie entsprechend der Vorgaben das kostengünstigste geeignete Produkt aus. 2 Punkte

cd) Sie bereiten nun eine systematische Netzwerk-Fehlersuche mithilfe des OSI-Modells vor. Es steht dazu auf dem PC eine Kommandozeile und ein Webbrowser zur Verfügung.

Vervollständigen Sie die folgende Tabelle. 4 Punkte

| OSI-Schicht | Protokoll | Test | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Application Layer | HTTPS | | Anzeige der Google-Website www.google.de |
| Application Layer | DNS | nslookup www.google.de | |
| | IP | ping 2a00:1450:4016:802::2003 | Echo-Reply von Google-Webserver |
| Data Link Layer | | Sichtprüfung LED an Netzwerkkarte | LED blinkt bei Datenübertragung, Daten-Frames werden gesendet |
| Physical Layer | – | Sichtprüfung Patchkabel | Keine äußeren Schäden erkennbar |

d) Der neue PC soll für die Erstellung dreidimensionaler Badezimmer-Entwürfe (CAD) und für die Erstellung von Angeboten für Kunden verwendet werden. Die Daten werden lokal gespeichert.

da) Ergänzen Sie in der folgenden Schutzbedarfsanalyse die zugehörigen Schutzziele. 4 Punkte

| IT-Anwendung | Schutzbedarfsfeststellung | | |
|---|---|---|---|
| | Schutzziel | Kategorie (normal, hoch, sehr hoch) | Begründung |
| 3D CAD-Software | | normal | Es werden nur in geringem Maße personenbezogene Daten gespeichert (DSGVO). |
| | | sehr hoch | Vorhandene Daten sind für die Auftragsabwicklung sehr wichtig (wirtschaftlicher Schaden). |
| Textverarbeitung zur Angebotserstellung | | hoch | Fehler im Angebot können die Auftragsabwicklung stören (Imageschaden, wirtschaftlicher Schaden). |
| | | sehr hoch | Es werden personenbezogene Daten gespeichert (DSGVO). |

db) Nennen Sie zwei IT-Sicherheitsmaßnahmen, um den beschriebenen Schutzbedarf zu erfüllen. 2 Punkte

Korrekturrand

## 3. Aufgabe (25 Punkte)

Die GWS GmbH plant die Einführung einer Software zur Verwaltung von Kundendaten, Wartungsverträgen, Terminplanungen und Materialbestellungen. Sie sind Teil des Teams und arbeiten an der Konzeption, Auswahl und Umsetzung der Lösung mit.

a) Die Geschäftsführung bittet Sie um eine Empfehlung, ob Open-Source-Komponenten für die geplante Lösung infrage kommen. Beschreiben Sie zwei Grundgedanken der GNU General Public License (GPL) als Beispiel für eine Open-Source-Lizenz.

4 Punkte

b) Die Geschäftsführung hat entschieden, dass die Software selbst entwickelt werden soll. Ein Kollege hat eine Funktion zur Kalkulation der Anzahl benötigter Heizkörper in Abhängigkeit zur Raumgröße in Quadratmetern erstellt und bittet Sie, einen Schreibtischtest durchzuführen.

Übersetzungshinweis

| **Englisch** | **-> Deutsch:** |
|---|---|
| `radiators` | -> Heizkörper |
| `poorlyInsulated` | -> schlecht isoliert |
| `qmPerRadiator` | -> Quadratmeter pro Heizkörper |

```
int calculateMaterial(int[] roomSizes, bool[] poorlyInsulated)
{
    int totalRadiators = 0;
    int qmPerRadiator = 20;

    for (int i = 0; i < roomSizes.Length; i++)
    {
        int size = roomSizes[i];

        int radiators = 1 + size / qmPerRadiator;

        if (poorlyInsulated[i])
            radiators = radiators + 1;

        totalRadiators = totalRadiators + radiators;
    }
    return totalRadiators;
}

int[] rooms = { 19, 25, 9, 18, 42 };
bool[] insulation = { false, true, false, false, true };

int result = calculateMaterial(rooms, insulation);
print(result);
```

ba) Berechnen Sie anhand des gegebenen Quellcodes, welcher Wert bei den übergebenen Daten ausgegeben wird. 6 Punkte

Ausgabe:

**Fortsetzung 3. Aufgabe →**

Korrekturrand

bb) Erläutern Sie, welches Problem bei der Übergabe der folgenden Daten an den gegebenen Quellcode entsteht. 3 Punkte

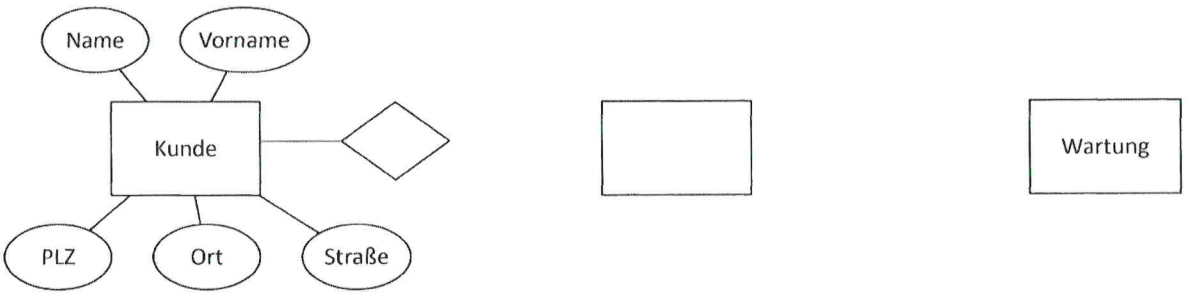
```
int[] rooms = { 52, 9, 23, 29, 32 };
bool[] insulation = { true, false, true, false};
```

c) Sie entwerfen die Datenbankstruktur der neuen Software.
Zunächst soll das ER-Modell skizziert werden. Die Datenbank soll die folgenden Informationen verwalten:

Ein Kunde mit den Informationen Name, Vorname, PLZ, Ort und Straße kann mehrere Heizungen in seinem Wohnobjekt besitzen. Für jede Heizung soll erfasst werden, wann sie eingebaut wurde, der Heizungstyp und das Baujahr der Heizung.

In der Datenbank soll erfasst werden, wann die jeweiligen Heizungen gewartet wurden und welcher Preis der jeweiligen Wartung dem Kunden in Rechnung gestellt wurde. Für statistische Zwecke wird außerdem die Zeit der Wartungsarbeit pro Heizung in Minuten benötigt.

ca) Ergänzen Sie das Entity-Relationship-Diagramm (ER-Diagramm) mit Entitäten, erforderlichen Attributen und benötigten Schlüsseln, Beziehungen und Kardinalitäten. 9 Punkte




cb) Bestimmen Sie für die obige Datenbank die passenden Datentypen für eine relationale Umsetzung. 3 Punkte

| Attribut | Beispiel | Datentyp | Begründung |
|---|---|---|---|
| DatumEinbau | 29.06.2025 | | |
| PLZ | 07973 | | |
| Wartungszeit | 90 | | |

## 4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Auch auf Baustellen sollen verstärkt die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund von branchenbezogenen Software-Tools unterschiedliche Betriebssysteme im Einsatz sind.

a) Auf der Baustelle soll die Möglichkeit bestehen, Internet zu nutzen.

Nennen Sie zwei Möglichkeiten. 2 Punkte

b) Bei schlechter oder keiner Internetverbindung auf der Baustelle kann die Datensicherung in die Zentrale nicht stattfinden. Für eine portable Datensicherungen sollen USB-Sticks mit FAT32-Dateisystem zur Verfügung gestellt werden.

ba) Nennen Sie einen Vor- und einen Nachteil des Dateisystems FAT32. 2 Punkte

bb) Gerade beim Einsatz auf einer Baustelle sind bei einem IT-Arbeitsplatz in einem Baucontainer erhöhte Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz erforderlich.

Nennen Sie zwei konkrete Möglichkeiten zum IT-Grundschutz Ihres Arbeitsplatzes. 2 Punkte

c) Die Mitarbeiter der GWS GmbH arbeiten auf den Baustellen mit Smartphones und Laptops. Beim Arbeiten außerhalb des Büros sind aus Datenschutz- und Datensicherheitsgründen besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Erläutern Sie zwei geeignete Maßnahmen mit jeweils einem Grund, der dafürspricht bzw. einer Folge, die bei Nichtbeachtung droht. 6 Punkte

| Maßnahme | Grund | Folge bei Nichtbeachtung |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

d) Die Mitarbeiter sollen stärker für IT-Gefahren sensibilisiert werden. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe „Spyware", „Scareware" und „Ransomware" genannt.

Beschreiben Sie einen dieser drei Begriffe. 2 Punkte

**Fortsetzung 4. Aufgabe →**

**Fortsetzung 4. Aufgabe**

Korrekturrand

e) Die Daten sollen täglich auf dem Server der GWS GmbH über VPN gesichert werden.

ea) Erklären Sie den Begriff und das damit verbundene Grundprinzip von VPN. 3 Punkte

eb) Die Mitarbeiter wurden auf die Einhaltung der firmeninternen Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinie verpflichtet.

Erklären Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen jeweils anhand eines Beispiels. 6 Punkte

f) Im nachfolgenden Text werde zwei Lösungen zur Minimierung der Ausfallzeiten genannt.

Nennen Sie diese in deutscher Sprache. 2 Punkte

*Data-Resilience enables IT-Systems to recover quickly from cyberattacks, hardware failures, natural disasters, or other damaging scenarios. Ensuring backup availability and redundancy is the key to minimizing the associated downtime.*

**PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!**

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

[1] Sie hätte kürzer sein können.
[2] Sie war angemessen.
[3] Sie hätte länger sein müssen.